

个人简历

Resume

姓名：郭伟伟

意向岗位：C/C++、嵌入式软件开发



联系电话：18256934805

联系邮箱：1913700823@qq.com

政治面貌：中共党员

籍贯：安徽-合肥

年龄：27岁

教育背景

Education

2024.09~2027.06

安徽大学 (211)

计算机技术

硕士 (全日制)

研究内容：车联网安全、物联网安全

2018.09~2022.07

安庆师范大学

计算机科学与技术

本科 (全日制)

主修课程：C/C++、Python、数据结构、计算机组成原理、计算机网络、数据库系统、操作系统等

个人技能

Skills

- 熟练 C/C++ 编程，STL 容器及常用算法、数据结构、操作系统、计算机网络
- 熟练 Linux 系统编程，文件 I/O、进程（线程）编程和进程间通信、网络编程等
- 熟悉 STM32 基础，如 GPIO、中断、定时器、通信接口（UART、IIC、SPI、CAN）的原理
- 熟悉嵌入式数据库，如 SQLite 数据库
- 熟悉 Python 和 shell 脚本
- 了解 Linux 系统移植和根文件系统构建
- 了解 Linux 驱动，包括字符设备驱动、块设备驱动、网络设备驱动
- 了解并使用 Git 进行代码管理与版本控制
- 了解 ROS2，如节点、话题、服务等

个人项目

Project

- **2025.03~2025.09 基于嵌入式 Linux 的家庭智能交互控制系统**
项目描述：基于全志 H616 开发板与嵌入式 Linux 平台，设计并实现家庭智能交互控制系统，集成语音交互、网络控制、门禁识别、状态显示及视频监控等功能，支持舵机、摄像头、电磁锁等多类传感器设备的统一接入与联动控制，实现家庭场景下的智能化管理；
技术栈：C/C++、ARM Linux、Linux 系统编程、通信协议、AI 接口调用等；
系统架构：采用“指令控制模块管理 + 全局消息队列 + 传感器设备模块管理”的系统框架，由**指令控制模块管理链表**统一组织管理语音控制、网络控制、火灾检测等指令模块的执行，由**传感器设备模块管理链表**维护多类传感器设备的状态与控制信息，再通过**消息队列**完成各个模块间的数据传递，实现系统解耦与多设备联动控制；
指令控制：接收**手机 APP 网络指令**、**SU-03T 语音串口指令**以及**环境监测指令**，将指令写入全局消息队列后由消息处理模块完成解析，并联动控制智能门锁、智能垃圾桶等多类传感器设备；
AI 接口：接入**阿里云垃圾分类识别接口**和**人脸识别接口**，结合 USB 摄像头完成图像采集、识别结果解析与回传，并根据识别结果实现舵机垃圾桶分类控制、门禁身份校验及语音播报等联动功能；
通信协议：基于 **UART、IIC 和 TCP/IP** 分别实现语音模块、OLED 显示模块及 APP 网络的通信交互；
硬件驱动与场景联动：完成**烟雾传感器、蜂鸣器、继电器、OLED、电磁锁、风扇、摄像头及舵机垃圾桶等外设的接入与联调**，支撑语音交互、远程控制、异常告警、门禁识别与视频监控等功能。

■ 2025.8~2026.01 车路协同场景下的智慧驾驶协同感知与安全防护系统

项目描述: 基于 Linux 平台搭建面向车路协同场景的智慧驾驶协同感知与安全保障原型系统, 主要负责云端、路侧端与车端软件模块开发, 并完成多端通信交互、感知数据处理及协同数据安全交互传输等功能实现, 支持多源感知数据采集、目标检测、多链路通信和车路云协同数据安全交互。

技术栈: C/C++、Python、密码学、通信协议、自定义消息、感知处理模型接口等;

软硬件环境: Ubuntu22.04、百度 Apollo 车、OBU、RSU、MEC、ADU、云;

系统架构: 采用中心云端与多节点协同的分布式架构, 包含云端、车端和路侧端等系统实体。云端提供基础服务支持, 车端和路侧端负责感知数据采集、目标检测、通信交互、业务处理及协同数据安全传输, 多端协同实现车路协同场景下的感知处理与车路云数据安全交互;

传感器数据采集: 基于 VLP-16 激光雷达、车载摄像头等传感器完成感知数据获取为数据协同提供支撑;

车路端内部协同: OBU、RSU 采集经纬度、车辆速度等环境与车辆状态信息, 并与 MEC、ADU 协同;

感知处理: 基于 Open3D、MMDetection3D、YOLO、OpenCV 等技术, 实现多源感知目标检测;

通信协议: LTE-V2X、5G、Wi-Fi (IEEE 802.11), 支持车端、路侧与云端之间的多链路协同通信;

数据存储: 采用 SQLite 与 YAML 完成系统业务数据、配置文件及密钥信息的持久化存储与管理;

安全机制: 结合密码学等安全方法, 对多端实体间的数据交互进行保护, 保障协同通信过程中的数据安全。

实践经历 Experience

- 合肥中科深谷科技发展有限公司 2023-2024 读全日制硕士前
- 2023.4-2023.9 培训/实习
- 参加中科深谷旗下深谷工程师学院的中高级人才培养计划培训班, 培训内容包括嵌入式开发等内容在培训后期, 因自身培训效果较好, 在培训同时进行实习 (参与公司校企合作项目产品的开发)
- 2023.10-2024.3 全职 嵌入式助理/校企合作实训讲师
- 1.参与旗下深谷工程师学院校企合作项目产品的研发, 主要为 MCU 和 ARM Linux 项目, 如二轮平衡车等
 - 2.作为某院校的校企合作企业外聘教师, 给 200+ 学生讲授 STM32 单片机课程整个学期
 - 3.负责校企合作实训内容, 给多所省内外本科院校进行嵌入式等内容的课程实践

获奖经历 Awards

- 2020 年安徽省机器人大赛程序设计类竞赛本科组二等奖
- 2020-2021 学年度获得安庆师范大学二等奖学金
- 2020-2021 学年度获安庆师范大学“五好学生”荣誉称号
- 2024 年度安徽大学学业二等奖学金、2025 年度安徽大学学业一等奖学金
- 英语四、六级

自我评价 Evaluation

- 本人性格踏实认真, 责任心强, 具有良好的学习能力、执行能力和团队协作能力, 能够主动发现并解决问题。具备计算机专业基础知识和较好的代码实现能力, 熟悉常见开发流程, 对软件开发具有持续的学习热情。同时对硬件系统和软硬件结合方向有浓厚兴趣, 关注嵌入式/Linux 相关技术, 希望在相关岗位中不断积累项目经验并提升工程实践能力。